

Carpineanu Alexandra

Gr 231

Exam on

1/ Noduri critice:

4, deoarece dacă îl eliminăm, graful nu mai e conex, nodul 5 este ~~altă~~ izolat

3, deoarece dacă îl eliminăm împarte graful în 3 componente conexe $(4,5), (6,7,8), (2,9,1)$

2, deoarece dacă îl eliminăm se împarte graful în 2 comp. conex

6, la fel ca la 2.

2/ Muchii critice:

4-5, dacă e eliminăm 5 e izolat

4-3, împarte graful în 2 comp. conex

3-6, împarte — ~ —

3-2, — ~ —

3/ $df(3)$:

3 merge în 2, 2 în 1, 1 în 9,

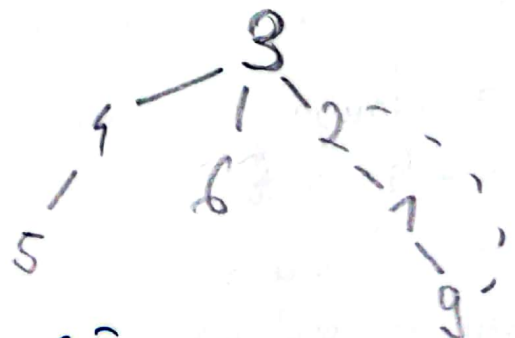
9 are muchie înapoi la 2.

Aici nu se poate merge mai departe,

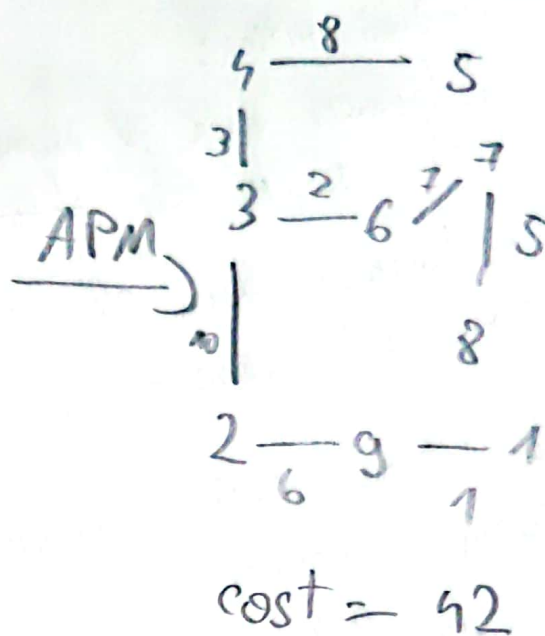
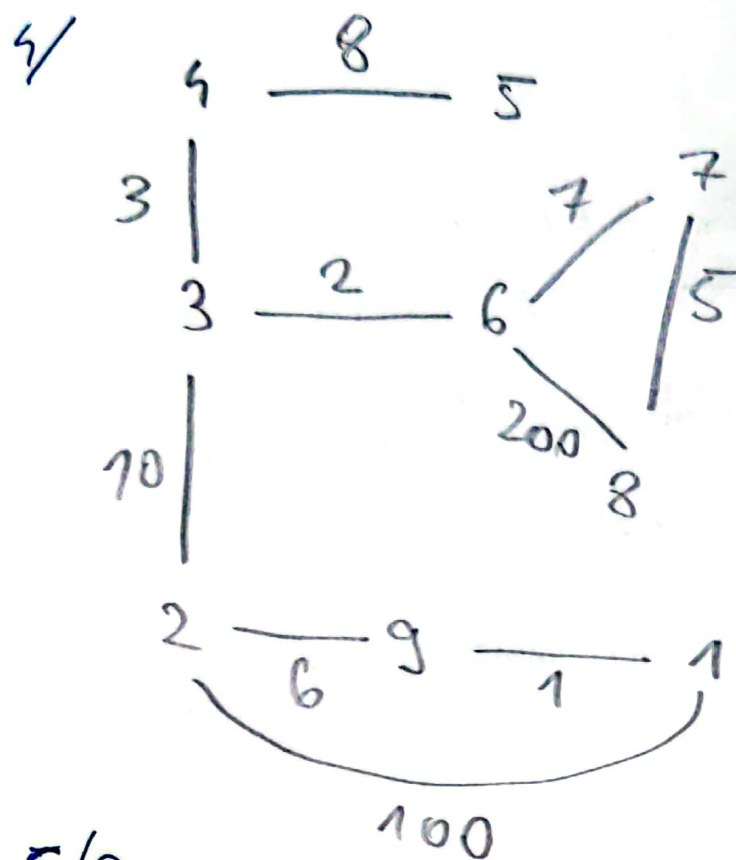
asa că 9 se întoarce în 1, 1 în 2, 2 în 3, apoi 3

merge în 4, 4 în 5, apoi 5 se întoarce în 4, 4 în 3.

apoi 3 merge în 6, și ne opriți că am vizitat 7 noduri.



Gr 231
Căpîm omu
Alexandru



5/ Putem merge de la asamblarea megamașinii cu un graf orientat. Cele n activități vor fi în noduri, iar dependențele să fie arce de direcție. Astfel vom obține un graf pe care îl putem sorta topologic.

~~Presupunem că graful~~ Astfel, masterul trebuie să găsească o activitate care nu depinde de niciuna, să o adauge în ordonare și să o elimine din graf. El repetă asta până când ajunge la activitatea p . Acest algoritm îi găsește lui masterul toate activitățile și ~~o~~ o ordonează în care trebuie făcute.

Gr 231

Cămpineanu Alexandru

Complexitatea soluției va avea complexitatea unei parcurgeri parțiale a grafului $\approx O(m+p)$ m fiind muchiile parcurse până am ajuns în p .

Algoritmul se poate rezolva și cu BF și cu DF DF și BF având $O(m+n)$ dacă sunt implementați cu liste de adiacență.

5/ constantă

exame $n \rightarrow$ constanta

